

DB Term Project 최종보고서

- 러닝 환경 개선을 위한

러닝 코스 정보 데이터베이스 시스템 설계-



202112460 박유나

I. 프로젝트 개요

- 프로젝트 주제: 러닝 환경 개선을 위한 러닝 코스 정보 데이터베이스 시스템 설계
- 프로젝트 목표: 사용자 맞춤형 러닝 코스 추천 시스템을 설계&구현하여, 러너들에게 안전하고 효율적인 코스 선택을 지원하는 플랫폼 개발
- 팀 구성
 - 김성무(팀장): 자료 정리, ERD 작성, DB 보완 및 발표
 - 이우진: 자료 정리, DB 구축, DB 보완
 - 김서연: 자료 정리, ERD 작성, 최종 보고서 작성
 - **박유나: 발표, DB 구축, 최종 보고서 작성**
 - 강서영: PPT 제작, ERD 작성, 최종 PPT 제작
 - 주애령: PPT 제작, ERD 작성, 최종 PPT 제작

II. 프로젝트 내 역할

2.1 Kick-off 발표

프로젝트의 중간 발표를 맡아 프로젝트의 진행 상황과 주요 성과를 체계적으로 정리하여 발표했습니다. 발표에서는 프로젝트의 목표, 현재까지의 진척 상황, 완료된 작업과 미비한 부분을 명확하게 설명하고, 팀원들의 의견을 반영하여 향후 계획을 조정하는 시간을 가졌습니다. 발표를 통해 프로젝트의 진행 상황을 알리고, 프로젝트에 대한 피드백을 받아 계획과 방향성을 점검, 보완할 수 있었습니다.

2.2 데이터베이스 설계 및 구현

1) Data 조사 및 수집

본 프로젝트에서는 러닝 코스에 대한 정보를 포함한 데이터베이스를 설계하기 위해 다양한 출처의 데이터를 조사했습니다. 신뢰할 수 있는 출처, 주로 공공 데이터, 지역 데이터, API 등을 통해 데이터를 수집하고 이를 어떻게 사용할 수 있을지 검토한 후 최종적으로 데이터를 정리하여 데이터베이스 설계의 기초로 삼았습니다.

ex] 산림빅데이터거래소 - 전국 러닝 운동 코스 정보 (코스 이름, 코스 길이, 경사로 길이 등)

TMap API - 실시간 교통 상황 및 사고, 통제 정보, 편의시설 위치 정보 (편의점, 화장실 등)

공공데이터포털 - 전국 쓰레기통 위치 정보

2) Data Schema 정의

Data Schema는 데이터베이스에서 데이터가 어떻게 구조화되고 관계가 설정될지를 정의하는 중요한 단계입니다. 저희는 러닝 코스와 관련된 데이터를 효율적으로 저장하고 관리하기 위해 데이터 스키마를 설계했습니다.

Data Schema 설계는 각 테이블의 Column과 Data type, 제약조건 등을 정의하는 과정으로, 이를 통해 데이터베이스의 무결성과 효율성을 확보할 수 있습니다. 정규화를 통해 중복을 최소화하고, 데이터의 무결성을 유지하며 효율적인 검색을 지원할 수 있도록 했습니다. 또한, 관계형 데이터베이스에서 필요한 Foreign Key 제약을 추가하여 각 테이블 간의 관계를 정의했습니다.

> user (table)

Column	Data type	PK	Foreign key	Not null	설명
User_id	INT	O		O	사용자를 구분하는 고유 ID
pref_intensity	INT			O	선호하는 운동 강도
height	FLOAT			O	사용자의 키
weight	FLOAT			O	사용자의 몸무게

> review (table)

Column	Data type	PK	Foreign key	Not null	설명
Review_id	INT	O		O	리뷰를 구분하는 고유 ID
User_id	INT		User_id (user)	O	리뷰 작성자 ID
Course_id	INT		Course_id (course)	O	리뷰 대상 코스 ID
rating	FLOAT			O	평점
review	VARCHAR(500)				리뷰 내용

3) Database 구축:

데이터베이스 구축은 실제로 정의된 스키마를 기반으로 데이터베이스를 생성하고, 테이블을 구축하는 과정입니다. 저희는 MySQL Workbench와 Python을 사용하여 데이터베이스를 구축했고, Table과 View를 사용하여 데이터베이스를 효율적으로 관리할 수 있도록 작업했습니다. 또한, 데이터베이스가 실제 운영 환경에서 원활히 작동할 수 있도록 데이터를 넣어, 구축된 데이터베이스가 예상대로 동작하는지 테스트했습니다.

```
import pandas as pd
import pymysql

db = pymysql.connect(host='localhost',
                     user='root',
                     password='1234',
                     db='review')

cursor = db.cursor()

# 테이블 생성
create_table_sql = """
CREATE TABLE IF NOT EXISTS user (
    user_id INT(11) PRIMARY KEY,
    pref_intensity INT(11),
    height FLOAT(10,2),
    weight FLOAT(10,2)
)"""

cursor.execute(create_table_sql)

# 데이터 로드
data = pd.read_csv('data/user.csv')

for item in data.iterrows():
    cursor.execute("""
        INSERT INTO user (user_id, pref_intensity, height, weight)
        VALUES (%s, %s, %s, %s)
    """, item[1:])

db.commit()
cursor.close()
db.close()
```

```
cursor = db.cursor()

# 테이블 생성
create_table_sql = """
CREATE TABLE IF NOT EXISTS review (
    review_id INT(11) PRIMARY KEY,
    user_id INT(11),
    course_id INT(11),
    rating FLOAT(10,2),
    review VARCHAR(500)
)"""

cursor.execute(create_table_sql)

# 데이터 로드
data = pd.read_csv('data/review.csv')

for item in data.iterrows():
    cursor.execute("""
        INSERT INTO review (review_id, user_id, course_id, rating, review)
        VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)
    """, item[1:])

db.commit()
cursor.close()
db.close()
```

편의점, 화장실, 쓰레기통 위치는 계획 단계에서 지도에 좌표를 찍어 보여주는 것을 목표로 하였기 때문에 geopy를 이용하여 도로명주소, 지번주소를 위도, 경도로 바꾸는 작업을 진행했습니다.

2.3 최종보고서 작성

프로젝트의 진행 전반을 정리하여 최종보고서를 작성했습니다. 보고서에는 프로젝트의 배경과 목표, 데이터베이스 설계 및 구현 과정, 기능 구현 내용, 프로젝트 결과물, 한계점 및 향후 개선 방안 등을 상세히 기술했습니다. 특히, 데이터베이스 설계 및 구현 과정에 대한 세부 사항을 다루며, 각 기능이 어떻게 구현되었는지, 그리고 프로젝트 목표까지 어떻게 도달하는지에 대한 설명을 통해 프로젝트 전반의 흐름과 성과를 체계적으로 제시했습니다.

III. 프로젝트 성과 및 회고

3.1 프로젝트 성과

✓ 사용자 맞춤형 러닝 코스 추천 시스템 구축

본 프로젝트의 핵심 목표는 사용자 맞춤형 러닝 코스를 추천하는 시스템을 개발하는 것이었습니다. 이를 위해 사용자의 선호도, 혼잡도, 난이도, 위험도 등의 요소를 종합적으로 고려하여 최적의 코스를 추천할 수 있도록 데이터베이스를 구현하였습니다. 사용자의 운동 스타일에 가장 적합한 코스를 추천하는 기능을 통해 사용자는 자신에게 맞는 코스를 보다 안전하고 효율적으로 선택할 수 있게 되었습니다.

✓ 사용자 간 상호작용

사용자들이 친구 및 그룹 기능을 이용하여 서로 소통하고 운동 기록, 리뷰를 공유할 수 있는 기능을 제공했습니다.

✓ 안전 및 편의 기능 제공

러닝 코스를 선택하는 데 있어 안전과 편의성을 고려한 기능을 제공하여, 사용자가 더욱 안전하고 편리한 환경에서 운동을 할 수 있도록 지원했습니다.

3.2 프로젝트 한계점 및 개선 방안

1) 데이터 정확성 및 최신성 부족:

- 한계점: 프로젝트의 주요 데이터는 공공 데이터와 외부에서 수집된 정보에 의존하고 있었으나, 이러한 데이터는 갱신 주기가 길어 최신성 유지에 어려움이 있었습니다.
- 개선 방안: 공공 데이터 및 지자체와의 협력, 데이터 수집 과정에서의 자동화 및 실

시간 업데이트 시스템 도입을 통해 개선 가능한 문제로 보입니다. 또는 클라우드싱을 활용하여 사용자로부터 직접 정보를 수집하고, 이를 지속적으로 업데이트하는 방법도 고려할 수 있습니다.

2) 코스 정보의 다양성 부족

- 한계점: 데이터베이스에 포함된 러닝 코스 정보가 데이터 수집 범위의 제한으로 인해 다양성이 부족하다는 점이 문제였습니다. 다양한 코스를 제시할 수 있어야 사용자의 선택의 폭을 넓힐 수 있는데, 접근할 수 있는 데이터셋이 제한적이었습니다.

3.3 소감

이번 프로젝트는 데이터베이스 설계와 구현 과정의 모든 단계를 직접 경험하며 많은 것을 배울 수 있는 기회였습니다. 처음에는 복잡하고 생소한 부분들이 많았지만, 팀원들과 협력하고 문제를 해결하는 과정에서 점차 자신감을 얻을 수 있었습니다. 특히, 데이터베이스 설계에서 복잡한 데이터를 구조화하고, 이를 기반으로 효과적인 시스템을 구축하는 과정은 실무적인 경험을 쌓을 수 있는 매우 중요한 시간이었습니다.

이번 프로젝트에서 Kick-off 발표를 맡은 것도 좋은 경험이었습니다. 발표를 준비하고 진행하면서 프로젝트의 진행 상황을 명확히 정리하고, 팀원들과 함께 프로젝트의 방향성을 점검할 수 있는 기회를 가졌습니다. 발표를 통해 교수님과 동료들로부터 피드백을 받을 수 있었고, 이 피드백을 바탕으로 프로젝트 계획을 보완하는 데 큰 도움이 되었습니다. 학기 수업 중 발표하는 수업이 많지 않아 떨리기도 했지만 제 발표와 다른 발표자들을 비교해보며 다른 사람들에게 효과적으로 전달하는 방법을 배울 수 있었습니다.

팀워크의 중요성을 깨달은 것도 큰 수확이었습니다. 각 팀원이 맡은 역할을 충실히 수행하며, 소통과 협력을 통해 문제를 해결해 나가는 과정에서 많은 것을 배웠습니다. 물론 예상치 못한 기술적인 문제나 데이터 수집의 어려움 등 여러 도전에 직면하기도 했지만 팀원들과의 긴밀한 협조와 문제 해결을 통해 프로젝트를 성공적으로 마칠 수 있었습니다.

향후 더 나은 시스템을 설계하고 사용자에게 더 혁신적인 서비스를 제공할 수 있도록 머신러닝, 데이터 분석 기법, UX 디자인 등 다양한 분야에 대해 깊이 공부해보고 싶습니다.